TIRZEPATIDA (Doble Agonista GIP / GLP-1)

GUÍA INTEGRAL DE PRODUCTO, MECANISMO DE ACCIÓN, RECONSTITUCIÓN, DOSIFICACIÓN Y MANUAL PASO A PASO PARA PRINCIPIANTES

1. INTRODUCCIÓN Y FUNCIONES PRINCIPALES

La **Tirzepatida** es un péptido metabólico revolucionario diseñado como un **doble agonista de los receptores GIP y GLP-1**. Esta combinación coordinada imita el efecto de las incretinas naturales del cuerpo para lograr un control glucémico superior y una pérdida de peso corporal altamente efectiva.

Beneficios y Funciones Clave:

- **Supresión Intensa del Apetito:** Prolonga la sensación de saciedad al enlentecer el vaciamiento gástrico y actuar sobre los centros del hambre en el cerebro.
- **Pérdida Significativa de Masa Grasa:** Facilita la reducción sostenible del tejido graso visceral y subcutáneo.
- **Optimización Metabólica y Control Glucémico:** Estimula la secreción de insulina dependiente de la glucosa y mejora la sensibilidad insulínica en los tejidos.
- **Disminución de la Ansiedad Alimenticia:** Inhibe el deseo compulsivo por alimentos ultraprocesados o azucarados.

2. PRINCIPIO Y MECANISMO DE ACCIÓN

La Tirzepatida integra dos vías biológicas complementarias:

1. **Receptor GLP-1 (Péptido similar al Glucagón-1):** Estimula la producción de insulina tras la ingesta, reduce la liberación de glucagón por el hígado y retrasa el vaciado del estómago para prolongar la plenitud.
2. **Receptor GIP (Polipéptido Inhibidor Gástrico):** Potencia la respuesta de la insulina, mejora el procesamiento de lípidos en los adipocitos y amplifica la efectividad de la vía GLP-1 sin generar malestar gastrointestinal excesivo.

3. GUÍA DE RECONSTITUCIÓN PASO A PASO (MEZCLA CON AGUA BAC)

Guía sencilla para mezclar el polvo liofilizado con Agua Bacteriostática (Agua BAC) preservando la integridad del producto:

1 **Higienización:** Desinfecte los tapones de goma del vial de Tirzepatida y del vial de Agua BAC con una toallita de alcohol.

2 **Carga del Agua BAC:** Con una jeringa limpia, extraiga la cantidad recomendada de Agua BAC:
• Para viales de **5 mg o 10 mg**: Agregar **1 mL (100 UI)** de Agua BAC.
• Para viales de **15 mg, 20 mg o 30 mg**: Agregar **2 mL (200 UI)** de Agua BAC para facilitar la disolución y precisión en la jeringa.

3 **Inyección Lenta:** Introduzca la aguja en el vial de Tirzepatida en ángulo hacia la pared interna del cristal. Inyecte el agua suavemente. **NUNCA vierta el agua directamente con presión sobre el polvo.**

4 **Disolución Suave:** Ruede el vial con suavidad entre las palmas de sus manos durante 1 minuto. **NO agite el vial enérgicamente.**

5 **Refrigeración:** Conserve el vial disuelto en el refrigerador ($2^\circ ext{C}$ a $8^\circ ext{C}$). No congelar.

4. TIPO DE AGUJA Y MEDICIÓN EN JERINGA PARA PRINCIPIANTES

Tipo de Aguja Sugerida: Jeringa de Insulina estándar de **1 mL (100 Unidades / UI)** con aguja integrada ultra-fina (calibre 30G o 31G de 5/16").

Cómo Leer la Jeringa de Insulina (1 mL = 100 Unidades):
• Si disuelve un vial de **10 mg en 1 mL de Agua BAC**: 1 mL (100 UI) contiene 10 mg. Por tanto, **10 Unidades (10 rayitas) =**

1 mg de Tirzepatida (25 UI = 2.5 mg; 50 UI = 5 mg).
• Si disuelve un vial de **20 mg en 2 mL de Agua BAC**: 1 mL (100 UI) contiene 10 mg. Nuevamente, **10 Unidades = 1 mg**.

5. DOSIFICACIÓN Y EXTRACCIÓN POR SKU (PRESENTACIONES DEL CATÁLOGO)

A continuación se detallan las equivalencias exactas para cada especificación disponible en la lista de productos:

SKU	PRESENTACIÓN	RECONSTITUCIÓN SUGERIDA	DOSIS SEMANAL RECOMENDADA	EXTRACCIÓN EXACTA EN JERINGA DE INSULINA (1 ML / 100 UI)
TZ5	**1 Vial de 5 mg** (5,000 mcg)	1 mL de Agua BAC	• Semanas 1–4: **2.5 mg**/semana • Semanas 5+: **5 mg**/semana	• Dosis 2.5 mg = **50 Unidades** (Medio vial) • Dosis 5.0 mg = **100 Unidades** (Vial completo)
TZ10	**1 Vial de 10 mg** (10,000 mcg)	1 mL de Agua BAC	• Semanas 1–4: **2.5 mg**/semana • Semanas 5–8: **5 mg**/semana • Semanas 9+: **7.5 mg - 10 mg**	• Dosis 2.5 mg = **25 Unidades** • Dosis 5.0 mg = **50 Unidades** • Dosis 7.5 mg = **75 Unidades** • Dosis 10 mg = **100 Unidades**
TZ15	**1 Vial de 15 mg** (15,000 mcg)	1.5 mL a 2 mL de Agua BAC *(Ejemplo con 1.5 mL / 150 UI)*	• Mantenimiento: **5 mg**/semana • Escalada: **7.5 mg a 10 mg**/ semana	• Dosis 2.5 mg = **25 Unidades** • Dosis 5.0 mg = **50 Unidades** • Dosis 7.5 mg = **75 Unidades**
TZ20	**1 Vial de 20 mg** (20,000 mcg)	2 mL de Agua BAC *(1 mL = 10 mg de Tirzepatida)*	• Adaptable para varias semanas • Dosis según fase de ajuste (2.5 mg a 10 mg)	• Dosis 2.5 mg = **25 Unidades** • Dosis 5.0 mg = **50 Unidades** • Dosis 7.5 mg = **75 Unidades** • Dosis 10 mg = **100 Unidades**
TZ30	**1 Vial de 30 mg** (30,000 mcg)	3 mL de Agua BAC *(1 mL = 10 mg de Tirzepatida)*	• Formato de alta capacidad • Mantenimiento y escalada hasta 15 mg/semana	• Dosis 5.0 mg = **50 Unidades** • Dosis 10 mg = **100 Unidades** • Dosis 15 mg = **150 Unidades** (1.5 mL)

6. ESQUEMA DE ESCALAMIENTO GRADUAL RECOMENDADO

Para evitar molestias estomacales y asegurar una adaptación paulatina del organismo, se sugiere el siguiente protocolo semanal:

- **Semanas 1 a 4:** 2.5 mg una vez a la semana (Dosis inicial de adaptación).
- **Semanas 5 a 8:** 5.0 mg una vez a la semana (Dosis de tratamiento activa).
- **Semanas 9 a 12:** 7.5 mg una vez a la semana (Opcional si requiere mayor respuesta).
- **Semana 13 en adelante:** 10 mg a 15 mg una vez a la semana (Dosis máxima de mantenimiento según tolerancia).

7. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

La mayoría de los efectos secundarios son leves o moderados y tienden a disminuir a medida que el cuerpo se adapta al péptido:

- **Digestivos:** Náuseas, saciedad precoz, estreñimiento, diarrea leve o acidez/reflujo.
- **Generales:** Fatiga ligera temporal durante las primeras semanas debido a la rápida reducción calórica.
- **Locales:** Leve enrojecimiento o ligera picazón en el punto de inyección.

8. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES FUNDAMENTALES

CONSEJOS CLAVE DE APLICACIÓN Y NUTRICIÓN:
• Administrar mediante **inyección subcutánea** (grasa abdominal, muslo o parte posterior del brazo) **una vez a la semana**,

preferentemente el mismo día.
• Consuma abundante **agua y electrolitos** para prevenir la deshidratación y mantenga una **ingesta adecuada de proteínas** para proteger la masa muscular.

- **Contraindicaciones:** No utilizar en personas con antecedentes personales o familiares de carcinoma medular de tiroides, Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 2 (NEM 2) o antecedentes de pancreatitis aguda.
- **Rotación de Puntos de Inyección:** Varíe la zona de aplicación cada semana para evitar irritación cutánea.